



1. 下列关于数据项和数据元素的叙述中，正确的是
 - A. 数据项只能是数值类型
 - B. 数据项可以包含数据元素
 - C. 数据元素是数据的基本单位
 - D. 数据元素是由数据项组成的集合

2. 下列关于抽象数据类型的叙述中，正确的是
 - A. 抽象数据类型与具体实现相关
 - B. 抽象数据类型是由C语言本身提供的
 - C. 抽象数据类型是C语言提供的类型的逻辑描述
 - D. 抽象数据类型将数据定义和数据操作封装在一起

3. 设有初始为空的栈S，入栈序列是f, e, d, c, b, a，出栈序列是d, e, a, b, c, f，则需要为S分配的空间大小至少是
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5

4. 指针head指向带头结点的单链表L的表头，结点结构为：data next，其中，data为int型，next是指向后继结点的指针。指针p指向L中的首个数据结点，指针q指向p的后继结点。现要交换p、q所指向的两结点中的data值，下列选项中，不能完成该任务的操作是
 - A. `head->next=q; p->next=q->next; q->next=p;`
 - B. `p->next=q->next; head->next=q; q->next=p;`
 - C. `q->next=p; p->next=q->next; head->next=q;`
 - D. `int temp=p->data; p->data=q->data; q->data=temp;`

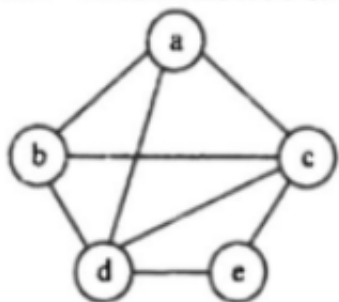
5. 采用行优先压缩存储方式保存6行6列对称矩阵A的上三角部分，每个元素占2个单元，若A中第一个元素 a_{11} 的存储地址是10，则元素 a_{34} 的存储地址是
 - A. 22
 - B. 26
 - C. 34
 - D. 40

6. 已知广义表 $L=((l, i), h), (x, i, a, o))$ ，下列运算中，结果得到h的是
 - A. `head(tail(L))`
 - B. `head(tail(head(L)))`
 - C. `head(head(tail(L)))`
 - D. `head(head(tail(tail(L))))`

7. 下列关于二叉树的叙述中，错误的是
 - A. 二叉树可以为空
 - B. 二叉树可以保存在数组中
 - C. 二叉树中叶结点的个数多于度为1结点的个数
 - D. 二叉树中叶结点的个数多于度为2结点的个数

- 8.若二叉树的前序遍历序列是ABCD，中序遍历序列是ACDB，则其后序遍历序列是
- A.ABDC
 - B.ACDB
 - C.CDBA
 - D.DCBA

- 9.对下图进行广度优先搜索遍历，正确的遍历序列是



- A.bdeac
- B.badce
- C.acedb
- D.abced

- 10.关于图G的深度优先生成树T1与广度优先生成树T2，下列叙述中正确的是
- A.T1与T2一定相同
 - B.T1与T2可能相同
 - C.T1与T2一定不相同
 - D.T1与T2中所含边数不相等

- 11.对n个记录进行排序，最坏情况下，时间复杂度不是 $O(n)^2$ 的排序方法是
- A.直接插入排序
 - B.冒泡排序
 - C.快速排序
 - D.堆排序

- 12.下列排序方法中，不宜在链表上实现的是
- A.直接插入排序
 - B.快速排序
 - C.归并排序
 - D.基数排序

- 13.若元素序列11, 13, 15, 7, 8, 9, 23, 2, 5是采用下列排序算法之一得到的第2趟排序后的结果，则该排序算法是
- A.直接插入排序
 - B.冒泡排序
 - C.选择排序
 - D.二路归并排序

- 14.在长度为n(≥ 100)的有序线性表中进行二分查找，查找成功时，查找长度不多于4的关键字个数是
- A.4
 - B.7

C.15

D.100

15.将下列数据分别依次插入到初始为空的二叉排序树中，能得到高度最低二叉排序树的是

A.9, 7, 2, 1, 4, 10

B.6, 4, 1, 8, 10, 5

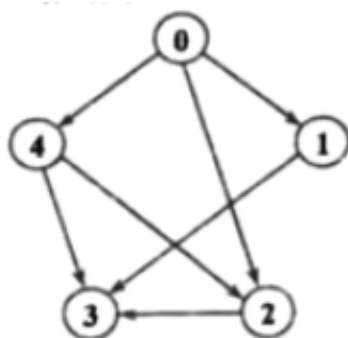
C.5, 1, 2, 6, 3, 4

D.2, 4, 7, 5, 8, 10

16.链栈为什么不必设置头结点？

17.已知字符集{a, b, c, d, e}中各字符出现的频次分别为2, 3, 6, 8, 10, 对字符集进行哈夫曼编码，字符a的编码是000，字符e的编码是11，则其余3个字符的编码分别是什么？

18.设有向图G如题28图所示，给出图G的邻接矩阵。



题 28 图

19.设有关键字16, 15, 32, 11, 6, 30, 将它们依次保存在哈希表（长度为7的一维数组）中，哈希函数为 $H(k)=k \bmod 7$ ，采用线性探查法解决冲突。已知关键字16已放置在数组下标为2的位置。请画出哈希表。

20.程序f30()创建了一个带头结点的含 $n(n \geq 3)$ 个数据结点的单链表L，L前两个数据结点中的data值均为1，从第3个结点开始，结点的data值是其前两个结点data值之和。请在空白处填上适当内容将算法补充完整。

```

typedef struct node
{
    int data;
    struct node *next;
} myList;
myList *head=NULL;
void f30(int n)
{
    int i;
    myList *p, *preOne;
    if(n<3) return;
    head = (myList *)malloc( sizeof(myList) );           // 建立头结点
    p = (myList *)malloc( sizeof(myList) );              // 建立第一个数据结点
    p->data=1;p->next=NULL;
    head->next=p;preOne=p;
    p = (myList *)malloc( sizeof(myList) );              // 建立第二个数据结点
    p->data=1;p->next=NULL;preOne->next=p;
    for ( i=3; i<=n; i++ )
    {
        p = (myList *)malloc( sizeof(myList) );
        p->data = ____ (1) ____;
        p->next = ____ (2) ____;
        ____ (3) ____ = p;
        preOne = preOne->next ;
    }
    return;
}

```

21.已知图的邻接矩阵表示的存储结构定义如下，算法f31()统计图中各顶点的度，并返回最大度数。请在空白处填上适当内容将算法补充完整。

```

#define MaxVertexNum 100           // 最大顶点数
typedef struct gra                  // 图
{
    int vexs[ MaxVertexNum ];      // 顶点数组
    int arcs[ MaxVertexNum ][ MaxVertexNum ]; // 邻接矩阵
}

```

```

} MGraph;
int f31(MGraph g, int vex)      // g 为图的邻接矩阵, vex 为图 g 中的顶点数
{
    int i, j, countmax=0, count;
    for ( i=0; i<vex; i++ )
    {
        (1) ;
        for ( j=0; j<vex; j++ )
            if ( (2) )
                count ++;
        if ( count > countmax )
            countmax = count;
    }
    return (3) ;
}

```

22. 已知二叉排序树结点的数据类型定义及二叉排序树的某个算法f32()如下。

```

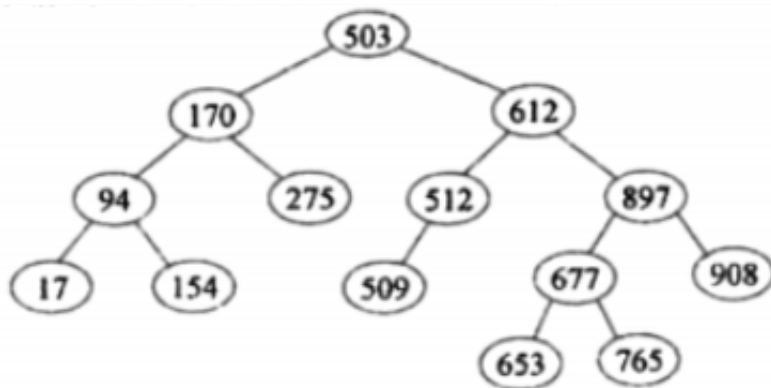
typedef struct node
{
    int data;
    struct node *left, *right;
} BstTree;
void f32(BstTree * root, int k1, int k2)
{
    if ( root==NULL ) return;
    if ( k1>k2 ) return;
    f32( root->left, k1, k2 );
    if ( root->data >= k1 && root->data <= k2 )
        printf("%d, ", root->data );
    f32( root->right, k1, k2);
    return;
}

```

请回答下列问题。

(1)f32()的功能是什么？

(2)对于题32图所示的二叉排序树T，调用f32(T, 100, 612)后的输出是什么？



题 32 图

23. 阅读程序，并回答下列问题。

```
int f33(int A[], int i, int j, int k)
```

```
{
    int mid;
    if ( i < j )
    {
        mid = (i+j)/2;
        if ( A[mid] < k ) return f33(A, mid+1, j, k);
        else return f33(A, i, mid, k);
    }
    if ( A[i] == k ) return i;
    else return -1;
}
```

(1) 若有 `int a[6] = {3, 5, 7, 9, 11, 15};`，则执行 `printf("f33=%d\n", f33(a, 0, 5, 7));` 后输出的内容是什么？

(2) `f33()` 的功能是什么？

24. 设 n 个整数存放在数组 A 中，请编写函数 `f34(int A[], int n)`，将所有奇数调整到所有偶数之前。

25. 非空的带头结点的单循环链表中，终端结点的指针域指向的是链表的_____。

02331 数据结构 2021年10月

26.已知循环队列存储在一维数组A[0..n-1]中，头指针是front，尾指针是rear，初始时front的值和rear的值均是0，则第1个入队元素存储在数组中存储位置的下标是_____。

27.将中缀表达式 $9-(2+4*7)$ 转换为后缀表达式的结果是_____。

28.广义表G=(27, G)的深度是_____。

29.具有 $n(n \geq 1)$ 个结点的二叉树，采用二叉链表存储，空指针域的个数是_____。

30.两个无向连通图均含有10个顶点，它们之间的边数差最大是_____。

31.有向图G存在拓扑序列的条件是_____。

32.若用C语言的数组A保存含 $n(n \geq 10)$ 个元素的大根堆，则第3大元素在A中的下标最大是_____。

33.分块查找又称为_____。

34.非空的3阶B树中，每个非根结点中含有的关键字个数最少是_____。

答案

- 1.C
- 2.D
- 3.C
- 4.C
- 5.C
- 6.B

- 7.C
8.D
9.B
10.B
11.D
12.B
13.A
14.C
15.B



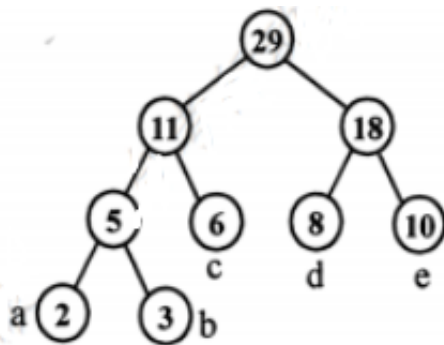
16.

答：链栈是运算受限的单链表，链表的头指针可以看作是栈顶指针，入栈和出栈操作仅限制在表头位置（栈顶）进行，因此不必设置头结点。

17.

答：字符b的编码是001，字符c的编码是01，字符d的编码是10。

【说明】按照算法及题目条件构造的哈夫曼树结果如下图所示。



18.

答：

$$\begin{matrix} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

19.

答：

	15	16	30	32	11	6
0	1	2	3	4	5	6

20.

答：

- (1) $\text{preOne} \rightarrow \text{data} + \text{preOne} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{data}$
- (2) NULL (或 $\text{preOne} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next}$)
- (3) $\text{preOne} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next}$

21.

02331 数据结构 2021年10月

答： (1) count = 0
(2) g.arcs[i][j] != 0 (或 g.arcs[i][j] == 1 或 g.arcs[i][j])
(3) countmax

22.

答： (1) 对给定的两个整数 k_1 和 k_2 ，按升序输出二叉排序树中所有满足 $k_1 \leq \text{结点值} \leq k_2$ 的值。
(2) 154, 170, 275, 503, 509, 512, 612,

23.

答：(1)f33=2

(2)在数组中采用二分查找（折半查找）法查找指定元素，若查找成功，则返回指定元素在数组中的下标；如果查找失败，则返回-1。

24.

答：

```
void f34(int A[], int n)
{
    int temp, i=0, j=n-1;
    while ( i<j )
    {
        while (i<j && A[i]%2!=0) i++;
        while (i<j && A[j]%2==0) j--;
        temp = A[i]; A[i] = A[j]; A[j] = temp;
    }
}
```

25.

答：头结点

26.

27.

答：9 2 4 7 * + -

28.

答： ∞

29.

答：n+1

30.

答：36

31.

答：图中不存在环（或无环）

32.

答：6

33.

答：索引顺序查找

34.

答：1